

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 5 trang)

Họ và tên: Số báo danh:

Mã đề 0208

3 PHẦN I. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

✓ Câu 1. Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân tạo thành hạt nhân helium như sau:



$2.6,02 \cdot 10^{23} \cdot 17,5$

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 2 mol khí helium xấp xỉ bằng:

- A. $1,7 \cdot 10^{12} \text{ J}$. B. $2,1 \cdot 10^{25} \text{ MeV}$. C. $1,1 \cdot 10^{25} \text{ MeV}$. D. $3,4 \cdot 10^{12} \text{ MeV}$.

✓ Câu 2. Trong một xilanh hình trụ đặt thẳng đứng, piston có diện tích $S = 200 \text{ cm}^2$, có chứa đầy nước đóng băng ở nhiệt độ $t = 0^\circ\text{C}$ (áp suất 1 atm). Trong xilanh có một thiết bị làm nóng có công suất tỏa nhiệt $P = 1 \text{ kW}$. Sau khi thiết bị được bật, piston bắt đầu hạ xuống. Khối lượng riêng của nước và nước đá lần lượt là $D_n = 1000 \text{ kg/m}^3$ và $D_d = 910 \text{ kg/m}^3$, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của nước, nước đá với piston, xilanh và môi trường. Hỏi piston hạ xuống với tốc độ trung bình gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 0,91 mm/phút. B. 0,62 mm/phút. C. 0,87 mm/phút. D. 0,98 mm/phút.

✗ Câu 3. Đại lượng nào sau đây được giữ không đổi theo định luật Boyle? $P \cdot V = \text{const}$

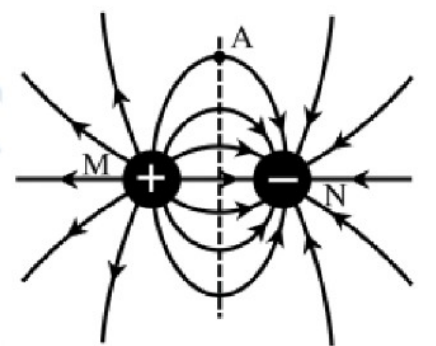
- A. Khối lượng khí và nhiệt độ khí. B. Chỉ nhiệt độ khí.
C. Khối lượng khí và áp suất khí. D. Chỉ khối lượng khí.

✓ Câu 4. Khi một chất lỏng đang sôi thì năng lượng mà các phân tử chất lỏng nhận được lúc này dùng để

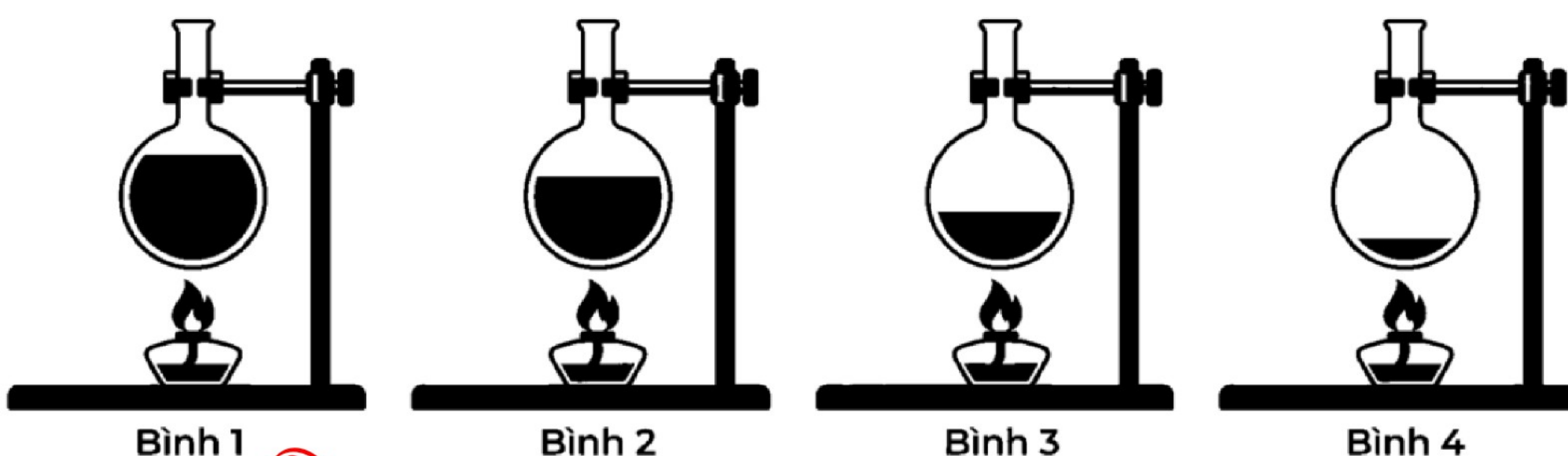
- A. giảm nhiệt độ của chất lỏng.
B. phá vỡ các liên kết với các phân tử xung quanh.
C. tạo ra lực liên kết với các phân tử xung quanh.
D. tăng nhiệt độ của chất lỏng.

✗ Câu 5. Hai điện tích điểm có cùng độ lớn, trái dấu nhau đặt gần nhau trong không khí tại hai điểm M và N (như hình vẽ bên). Tại điểm A cách đều hai điện tích điểm, vector cường độ điện trường tổng hợp có hướng:

- A. cùng hướng với vector $\overrightarrow{MN}$. B. ngược hướng với vector $\overrightarrow{MN}$.
C. ngược hướng với vector $\overrightarrow{MA}$. D. cùng hướng với vector $\overrightarrow{MA}$.



✓ Câu 6. Có bốn bình có cùng thể tích, được làm từ cùng một loại vật liệu dẫn nhiệt, mỗi bình chứa cùng một loại chất lỏng ở cùng nhiệt độ ban đầu. Lượng chất lỏng trong mỗi bình được biểu diễn như hình vẽ bên dưới. Người ta sử dụng bốn đèn cồn giống hệt nhau để đun nóng đồng thời các bình. Sau một khoảng thời gian đun, khi chất lỏng trong các bình vẫn chưa sôi, người ta dùng các nhiệt kế giống nhau để đo nhiệt độ của chất lỏng trong từng bình tại cùng một thời điểm. Giá trị nhiệt độ đo được ở bình nào là lớn nhất?



- A. Bình 3. B. Bình 4. C. Bình 2. D. Bình 1.

✓ Câu 7. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào về chu kỳ bán rã của một lượng chất phóng xạ là đúng? Chu kỳ bán rã là

- (1) thời gian cần thiết để khối lượng của lượng chất phóng xạ giảm xuống còn một nửa giá trị ban đầu.
(2) thời gian cần thiết để độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ giảm xuống một nửa giá trị ban đầu.
(3) một nửa thời gian cần thiết để lượng chất phóng xạ phân hủy hoàn toàn.

- A. chỉ phát biểu (2). B. chỉ phát biểu (3). C. chỉ phát biểu (1). D. phát biểu (1) và (2).

$$|e| = N.S. \cdot \frac{|\Delta B|}{\Delta t} = 1. \pi \cdot (4,20 \cdot 10^{-2})^2 \cdot \frac{1,50 - 0,20}{0,40} \Rightarrow I = \frac{|e|}{R}$$

✓ **Câu 8.** Khi chụp cộng hưởng từ, để máy ghi nhận thông tin chính xác và tránh nguy hiểm, phải bỏ trang sức kim loại khỏi cơ thể người bệnh. Giả sử có một vòng kim loại nằm trong máy sao cho mặt phẳng của vòng vuông góc với vector cảm ứng từ của từ trường do máy tạo ra khi chụp. Biết bán kính và điện trở của vòng này lần lượt là 4,20 cm và 0,01 Ω. Nếu trong 0,40 s, độ lớn cảm ứng từ của từ trường do máy tạo ra giảm đều từ 1,50 T xuống 0,20 T thì cường độ dòng điện trong vòng kim loại này có độ lớn bằng



- A. 1,5 (A) **B. 1,8 (A)**
C. 3,8 (A) D. 1,9 (A)

✓ **Câu 9.** Nhiệt lượng được truyền vào hỗn hợp nước đá để làm tan chảy một phần nước đá. Trong quá trình này, hỗn hợp nước đá

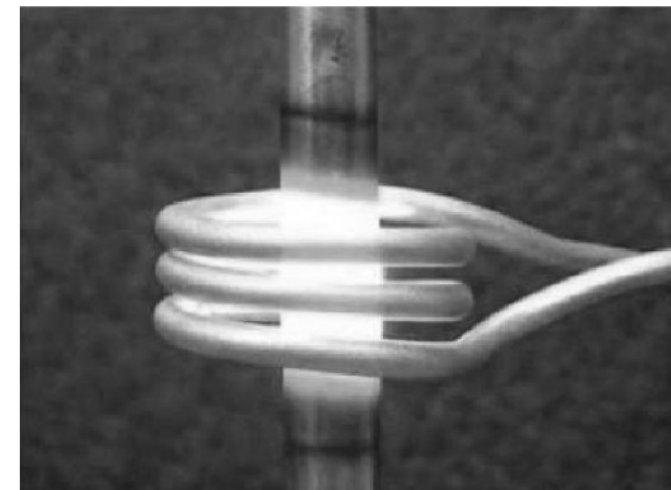
- A. có nhiệt độ tăng lên.
B. thực hiện công, có nhiệt độ tăng và nội năng cũng tăng.
C. có nội năng tăng lên.
D. thực hiện công.

✓ **Câu 10.** Sản xuất muối là một nghề phổ biến của diêm dân ở các vùng ven biển nước ta. Sau khi cho nước biển chảy vào ruộng, nhờ ánh nắng mặt trời mà nước cạn dần để lại các hạt muối trắng tinh. Quá trình nước biển trong các ruộng muối cạn dần dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời là sự



- A. nóng chảy. **B. bay hơi.**
C. đông đặc. D. ngưng tụ.

✓ **Câu 11.** Trong hình là một ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ. Một thanh kim loại được làm nóng bằng cách đặt vào trong lòng một cuộn dây mang dòng điện. Thanh kim loại không tiếp xúc với cuộn dây. Bỏ qua sự truyền nhiệt trực tiếp từ cuộn dây nóng đến thanh kim loại. Để làm nóng thanh kim loại, dòng điện trong cuộn dây **không** thể là



- A. dòng điện không đổi.**
B. dòng điện biến thiên tuần hoàn.
C. dòng điện một chiều.
D. dòng điện xoay chiều.

✗ **Câu 12.** Một học sinh được cung cấp bộ thí nghiệm như hình bên dưới. Học sinh này có thể làm thí nghiệm kiểm chứng mối quan hệ giữa hai đại lượng của một khối khí xác định là



- A. thể tích và khối lượng. **B. thể tích và áp suất.**
C. áp suất và nhiệt độ tuyệt đối. D. thể tích và nhiệt độ tuyệt đối.

✗ **Câu 13.** Nước là chất lỏng được dùng thông dụng trong các lò rèn. Lí do là bởi vì nhiệt dung riêng của nước rất lớn so với nhiệt dung riêng của sắt. Điều đó có nghĩa là: cho một lượng sắt có nhiệt độ rất cao và một lượng nước cùng khối lượng có nhiệt độ thấp hơn nhiều, trao đổi nhiệt với nhau đến khi cân bằng nhiệt xảy ra thì

- A. độ tăng nhiệt độ của nước bằng với độ giảm nhiệt độ của sắt.
B. độ tăng nhiệt độ của nước là rất ít so với độ giảm nhiệt độ của sắt.
C. độ tăng nhiệt độ của nước là rất nhiều so với độ giảm nhiệt độ của sắt.
D. sắt truyền nhiệt tốt hơn nước. ✗

✗ **Câu 14:** Nhận định nào sau đây không đúng về cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

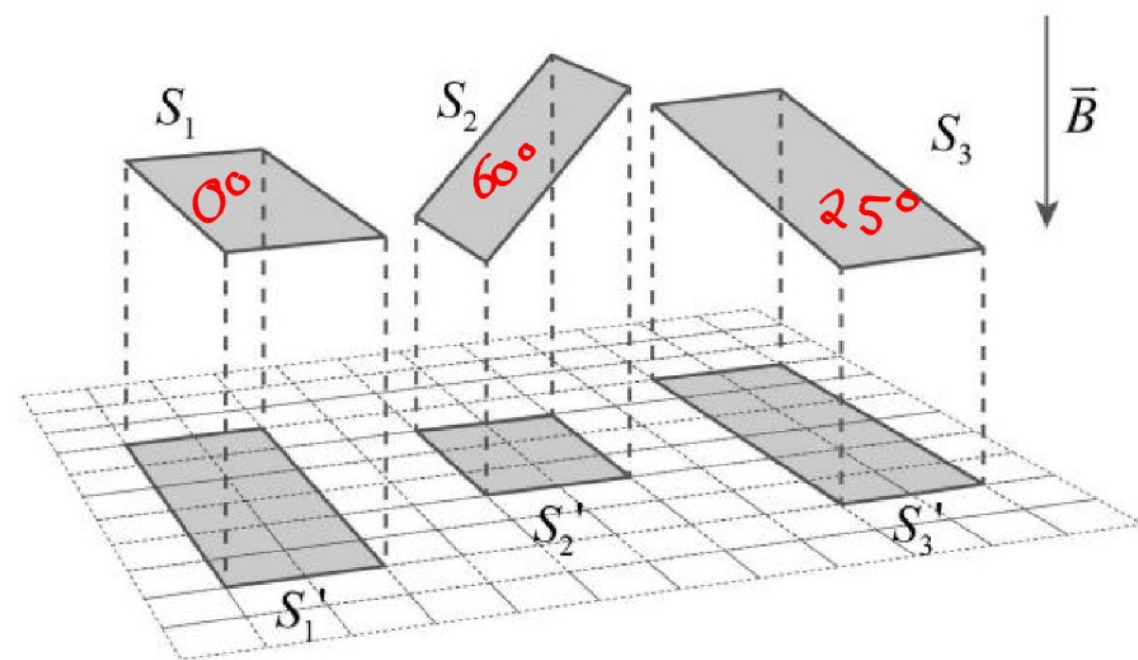
- A. phụ thuộc độ lớn dòng điện. **B. phụ thuộc môi trường xung quanh.**
C. phụ thuộc hình dạng dây dẫn. **D. phụ thuộc bản chất dây dẫn.**

✓ **Câu 15.** Vận động viên điền kinh bị mất rất nhiều nước trong khi thi đấu. Các vận động viên thường chỉ có thể chuyển hóa khoảng 20% năng lượng dự trữ trong cơ thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể. Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ cơ thể không đổi. Nếu vận động viên dùng hết 10800 kJ trong cuộc thi thì có khoảng bao nhiêu lít nước đã thoát ra ngoài cơ thể? Coi nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đổi và nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ của vận động viên là $2,4 \cdot 10^6$ J/kg. Biết khối lượng riêng của nước là $1,0 \cdot 10^3$ kg/m³.

- A. 3,51 (l) **B. 4,6 (l)** C. 1,6 (l) **D. 3,6 (l)**

$$Q = 80\% \cdot 10800 \cdot 10^3 = m \cdot L \Rightarrow 2,4 \cdot 10^6$$

✓ **Câu 16.** Trong một vùng không gian có từ trường đều, các đường sức từ hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới, người ta đặt 3 khung dây hình chữ nhật có diện tích S_1, S_2, S_3 có các góc nghiêng lần lượt là $0^\circ, 60^\circ, 25^\circ$ có diện tích hình chiếu lên mặt phẳng nằm ngang lần lượt là S'_1, S'_2, S'_3 như hình. Độ lớn từ thông qua các mặt lần lượt là Φ_1, Φ_2, Φ_3 . Sự so sánh đúng về độ lớn từ thông qua các mặt là



☒ A. $\Phi_1 = \Phi_3 > \Phi_2$

B. $\Phi_3 > \Phi_1 > \Phi_2$.

C. $\Phi_3 > \Phi_1 = \Phi_2$.

D. $\Phi_3 > \Phi_2 > \Phi_1$.

✓ **Câu 17.** Pha của dao động được dùng để xác định

A. Tần số dao động.

B. Biên độ dao động.

C. Chu kỳ dao động.

☒ D. Trạng thái dao động.

✗ **Câu 18.** Phát biểu nào sau đây **không** đúng? Phản ứng tổng hợp hạt nhân

A. là nguồn gốc năng lượng của các ngôi sao.

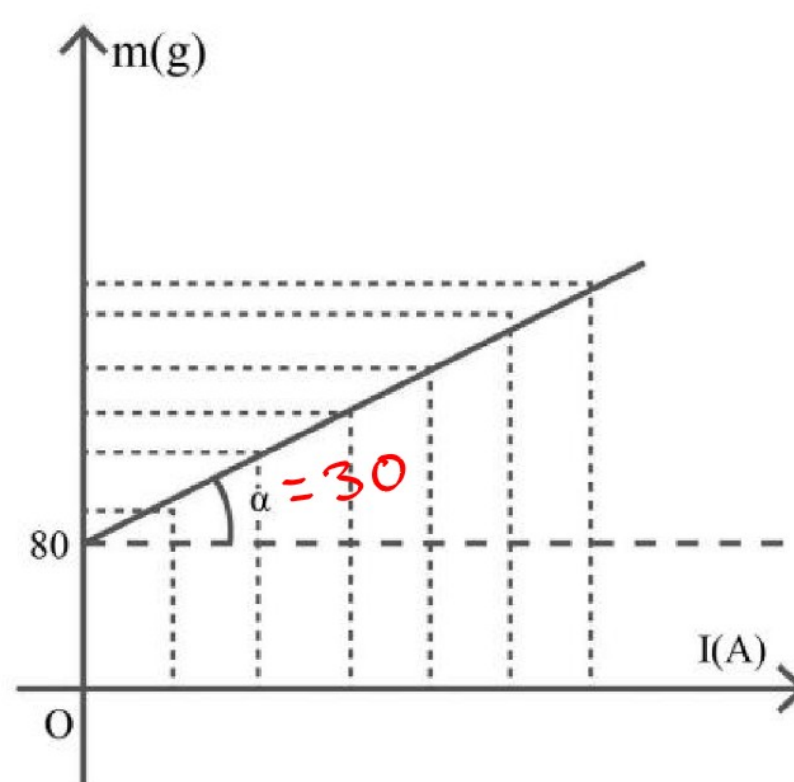
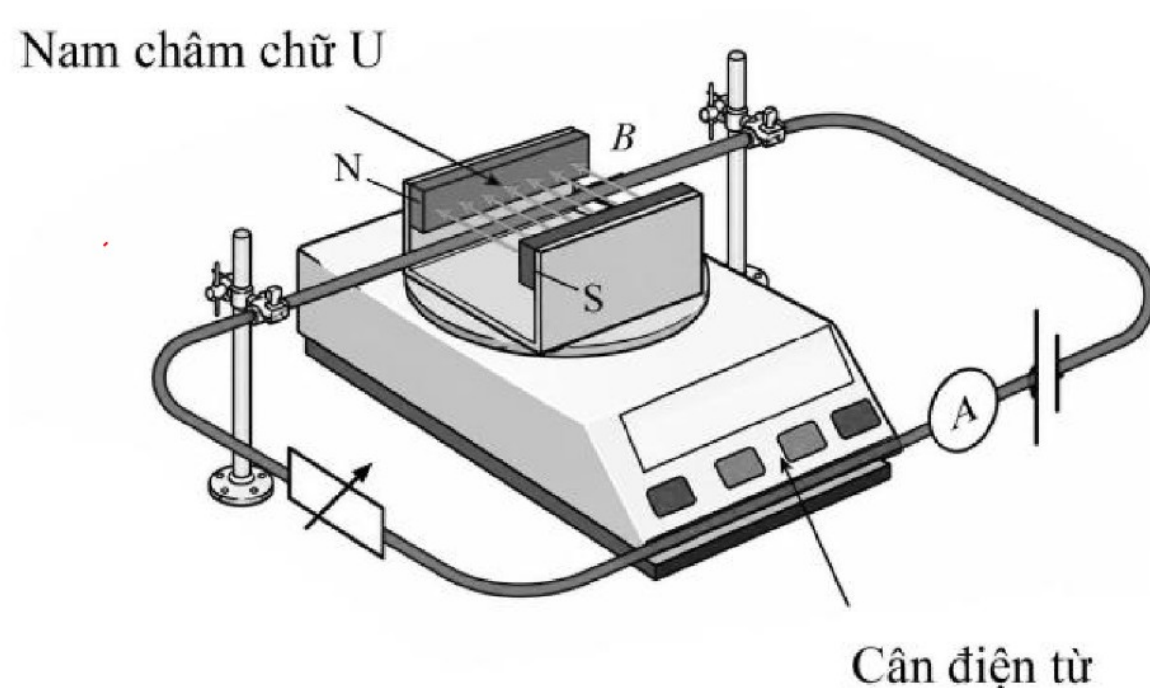
B. còn được gọi là phản ứng nhiệt hạch.

☒ C. là sự kết hợp của hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân nặng hơn.

D. chỉ có thể xảy ra ở nhiệt độ rất cao.

1, 1. **PHẦN II.** Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

0,25 **Câu 1.** Một học sinh thực hiện thí nghiệm đo độ lớn cảm ứng từ của từ trường đều trong nam châm chữ U theo sơ đồ như hình vẽ. Một đoạn dây dẫn nằm ngang có chiều dài 15 cm được giữ cố định và nằm hoàn toàn trong từ trường của nam châm chữ U và theo phương vuông góc với các đường sức từ. Nam châm được đặt trên một cân điện tử. Tăng dần cường độ dòng điện I chạy qua khung dây và ghi lại số chỉ m của cân, bạn học sinh vẽ được đồ thị mối quan hệ giữa khối lượng m và cường độ dòng điện I như hình vẽ. Dùng thước đo góc, bạn học sinh xác định được $\alpha = 30^\circ$, dòng điện chỉ chạy theo một chiều. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.



✗ S a) Trọng lượng của nam châm chữ U là 0,8 N. $F = m_0 \cdot g = \frac{80}{1000} \cdot 10 = 0,8 \text{ (N)}$.

✓ ~~D~~ b) Tích độ biến thiên giá trị hiển thị trên cân với gia tốc trọng trường có độ lớn bằng độ lớn của lực từ tương ứng do nam châm tác dụng lên đoạn dây dẫn.

✗ S c) Từ đồ thị ta có thể suy ra dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn có chiều sao cho lực từ mà nam châm tác dụng lên đoạn dây dẫn hướng thẳng đứng lên trên.

✓ ~~D~~ d) Độ lớn cảm ứng từ của từ trường đều trong nam châm chữ U đó xấp xỉ bằng 38,49 mT.

$$B = \frac{F}{I \cdot l \cdot \sin 30^\circ} = \frac{800}{I \cdot l \cdot \sin 30^\circ}$$

$$1,8 \cdot V = 0,15 \cdot 1$$

$$\rightarrow V = \frac{1}{12}$$

$$1,8 \cdot \frac{1}{12} = N \cdot 0,15 \cdot 2,4$$

0,5 Câu 2. Đua xe đạp rèn luyện thân thể đang là xu hướng thể thao được nhiều người ưa thích. Một chiếc xe đạp thể thao có giá từ vài triệu đến vài chục triệu VNĐ. Líp xe gắn với trục của bánh xe sau là loại líp nhiều tầng có thể thay đổi tốc độ xe tùy thuộc vào địa hình đường chạy.



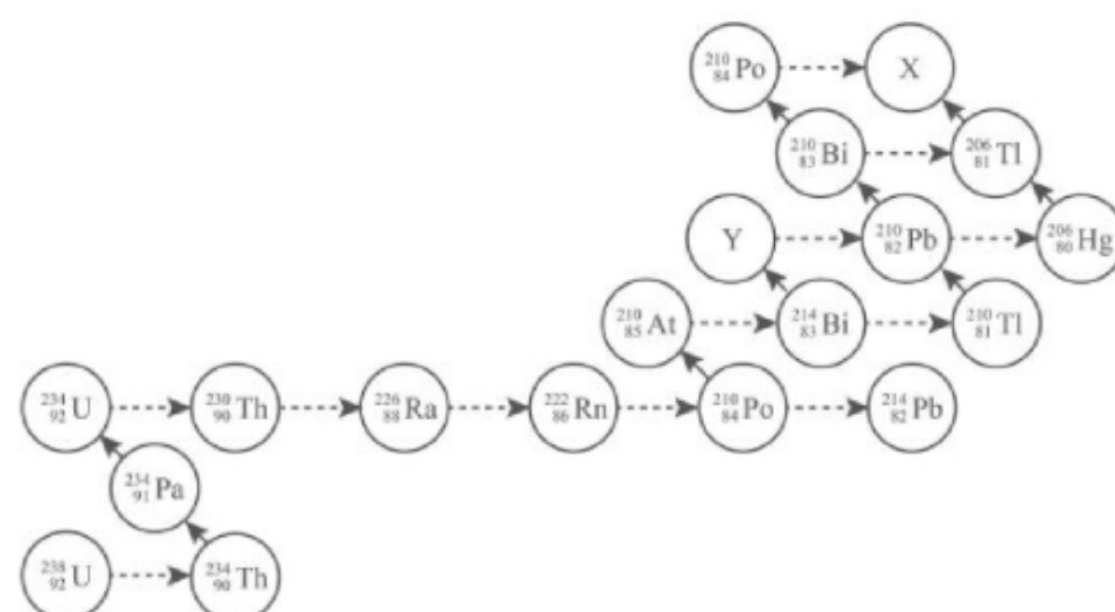
✓ S a) Một hôm, vừa dắt xe ra để tập luyện thì vận động viên thấy bánh xe vẫn căng nhưng hơi non, sử dụng áp kế để đo áp suất khí trong lốp xe, áp kế chỉ 1,8 atm. Thể tích của xăm khí càn là V. Vận động viên này dùng bơm tay để bơm không khí vào xăm, mỗi lần bơm đưa vào xăm một thể tích 0,15 V không khí có áp suất 1 atm. Coi nhiệt độ không khí trong và ngoài xe như nhau và không đổi. Để áp suất khí trong lốp xe đạt chuẩn là 2,4 atm thì vẫn phải bơm đến 8 lần. $2,4 \cdot V = 1,8 \cdot V + N \cdot 0,15 \cdot V \cdot 1 \Rightarrow N = 4$ (lần)

✓ Đ b) Người đạp xe làm quay đĩa, nhờ dây xích truyền động cho líp làm bánh xe quay. Sự chuyển hóa năng lượng ở đây là từ năng lượng cơ bắp của người (phần lớn) thành động năng của hệ “xe + người”.

✓ Đ c) Khi xe chạy trên đường (bánh xe lăn không trượt) thì lực ma sát nghỉ giữa bánh xe và mặt đường đóng vai trò lực phát động.

× S d) Bán kính của đĩa gấp 3 lần bán kính nhỏ nhất của líp. Bánh xe có bán kính 30 cm. Vận động viên có thể đạp vào pên-đan làm đĩa quay với tốc độ 2,5 vòng/s. Tốc độ tối đa của xe là 50,9 km/h.

0,25 Câu 3. Hình bên dưới là các chuỗi phân rã khả dĩ của đồng vị $^{238}_{92}\text{U}$. Cho biết X là một đồng vị bền, kết thúc của các chuỗi phân rã.



× S a) Mỗi phân rã trên hàng ngang là một phân rã α .

✓ Đ b) Hạt nhân X là $^{206}_{82}\text{Pb}$.

Đ Đ c) Trong chuỗi trên chỉ có 2 loại phân rã là α và β^- .

× S d) Hạt nhân được kí hiệu Y trong hình là một đồng vị của Polonium (Po).

0,1 Câu 4. Một học sinh thực hiện thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước. Một cốc thủy tinh chứa nước được đặt trên cân điện tử. Nước được đun nóng bằng bộ đun có công suất 100 W được nhúng trong nước (không chạm vào thành cốc) như hình bên. Khi nước bắt đầu sôi, số chỉ của cân là 525,4 g. Sau 240 s tiếp theo, số chỉ của cân là 515,2 g.



× Đ a) Nhiệt lượng nước thu vào bằng nhiệt lượng do bộ đun tỏa ra.

× Đ b) Nếu nhiệt hóa hơi riêng của nước ở cùng điều kiện là $2,3 \cdot 10^6$ J/kg thì hiệu suất cung cấp nhiệt của bộ đun xấp xỉ bằng 90%.

✓ Đ c) Nhiệt lượng do bộ đun tỏa ra trong 240 s là 24000 J.

× S d) Nếu chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa bộ đun và nước thì giá trị nhiệt hóa hơi riêng của nước thu được từ thí nghiệm này xấp xỉ bằng $2,35 \cdot 10^6$ J/kg.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6.

Câu 1. Một nhà máy điện hạt nhân sử dụng nhiên liệu là đồng vị phóng xạ ^{235}U . Biết rằng mỗi phản ứng phân hạch của một hạt nhân ^{235}U tỏa ra năng lượng 200 MeV. Hiệu suất chuyển hóa năng lượng hạt nhân thành điện năng của nhà máy là 36%. Công suất phát điện của nhà máy là 1400 MW. Khối lượng ^{235}U mà nhà máy tiêu thụ trong 1 năm (coi nhà máy hoạt động liên tục với công suất không đổi) bằng bao nhiêu kilogam (kg)? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị). Lấy 1 năm = 365 ngày; $1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$.



$$1.6,02 \cdot 10^{25} \cdot ((2 \cdot 1,0073 + 2 \cdot 1,0087) - 4,0015) \cdot 931,5 = 1,71 \cdot 10^{25}$$

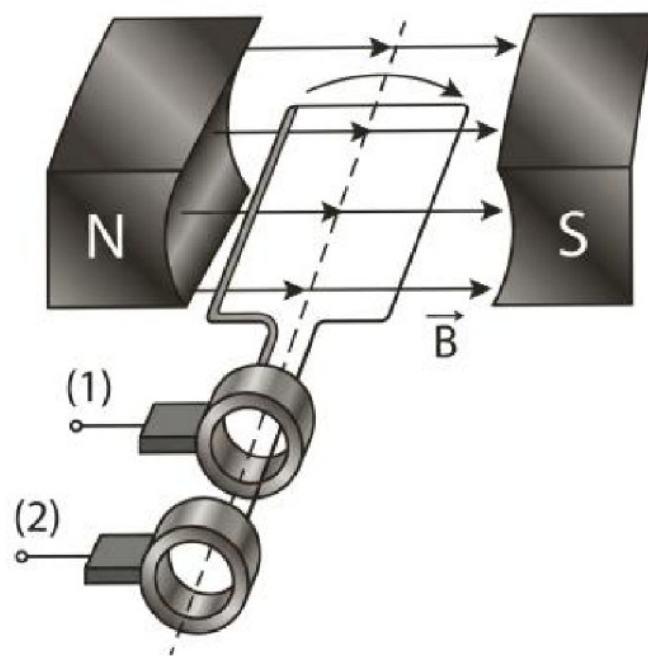
Câu 2. Cho khối lượng của hạt nhân ${}^4_2\text{He}$; proton và neutron lần lượt là 4,0015 amu; 1,0073 amu và 1,0087 amu. Lấy $1 \text{ u}c^2 = 931,5 \text{ MeV}$. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol ${}^4_2\text{He}$ từ các nucleon bằng bao nhiêu 10^{25} MeV ? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm). **1,71**

Câu 3. Thuốc súng có khối lượng riêng $d = 1 \text{ g/cm}^3$. Khi cháy thì biến thành khí chiếm thể tích gấp 100 lần thể tích thuốc và có khối lượng mol là 30 g/mol có nhiệt độ 1000 K (xét lúc đạn sắp ra khỏi nòng). Biết hằng số khí $R = 8,31 \text{ J/mol.K}$, $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$. Áp suất của thuốc súng khi đó bằng bao nhiêu atm? (kết quả lấy đến 1 con số sau dấu phẩy). **27,7**

$$P.V = n.R.T \Rightarrow P \cdot 100 \cdot 10^{-6} = \frac{1}{30} \cdot 8,31 \cdot 1000$$

$$\rightarrow P = 27,7$$

Sử dụng thông tin sau cho Câu 4 và Câu 5: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích $S = 0,005 \text{ m}^2$, gồm $N = 250$ vòng dây, đang quay đều với tần số $f = 1500$ vòng/phút quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều với độ lớn cảm ứng từ $B = 0,5 \text{ T}$. Biết trục quay vuông góc với các đường sức từ. Hai đầu khung dây quay được nối vào hai vành khuyên, sau đó được dẫn ra ngoài qua hai chổi than (1) và (2) như mô tả trên hình vẽ.



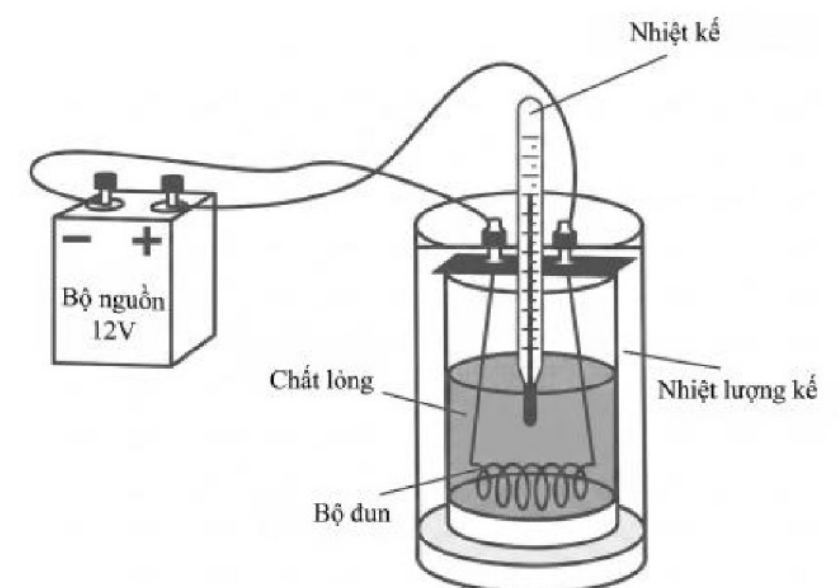
Nối hai đầu khung dây với điện trở $R = 15 \Omega$ tạo thành một mạch kín.

Câu 4. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian 30 phút là bao nhiêu kJ? Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị.

Câu 5. Dòng điện trong khung dây đổi chiều bao nhiêu lần trong 1 giây?

$$2.f = 2 \cdot 25 = 50$$

Câu 6. Một học sinh sử dụng bộ dụng cụ như hình vẽ bên để xác định cường độ dòng điện chạy qua bộ đun. Bạn xác định được khối lượng và nhiệt độ ban đầu của chất lỏng lần lượt là 200 g và 30°C . Biết nhiệt dung riêng của chất lỏng là 4200 J/(kg.K) , hiệu điện thế giữa hai đầu bộ đun là 12 V . Sau 10 phút, nhiệt độ của chất lỏng tăng đến 50°C . Giả sử chỉ có sự truyền nhiệt giữa bộ đun và chất lỏng. Cường độ dòng điện chạy qua bộ đun khi đó bằng bao nhiêu Ampe (A)? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần chục).



----- HẾT -----

Câu 2. Trong một xilanh hình trụ đặt thẳng đứng, piston có diện tích $S = 200 \text{ cm}^2$, có chứa đầy nước đóng băng ở nhiệt độ $t = 0^\circ\text{C}$ (áp suất 1 atm). Trong xilanh có một thiết bị làm nóng có công suất tỏa nhiệt $P = 1 \text{ kW}$. Sau khi thiết bị được bật, piston bắt đầu hạ xuống. Khối lượng riêng của nước và nước đá lần lượt là $D_n = 1000 \text{ kg/m}^3$ và $D_d = 910 \text{ kg/m}^3$, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của nước, nước đá với piston, xilanh và môi trường. Hỏi piston hạ xuống với tốc độ trung bình gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,91 mm/phút.

B. 0,62 mm/phút.

C. 0,87 mm/phút.

D. 0,98 mm/phút.

$$P \cdot t = \lambda \cdot m \Rightarrow m = \frac{P \cdot t}{\lambda}$$

$$V_{nc} = \frac{m}{D_n} ; V_{đá} = \frac{m}{D_d}$$

$$\rightarrow \Delta V = V_{đá} - V_{nc} = m \cdot \left(\frac{1}{D_d} - \frac{1}{D_n} \right) ; \Delta V = h \cdot S$$

$$\rightarrow h = \frac{\Delta V}{S}$$

$$v = \frac{\Delta V}{t} = \frac{h}{t} = \frac{\Delta V / S}{t} = \frac{m \cdot (1/D_d - 1/D_n) \cdot 1/S}{t}$$

$$= \frac{P \cdot t / \lambda \cdot (1/D_d - 1/D_n) \cdot 1/S}{t} = \frac{1 \cdot 10^3 \cdot 3,4 \cdot 10^5 \cdot (1/910 - 1/1000) \cdot 1/200 \cdot 10^{-4}}{1}$$

$$= 1,45 \text{ (m/s)} \approx 0,87 \text{ (mm/phút)}$$